访问视图	完整字段路径	中文含义（内部解释）	计量单位／统计口径	是否必填（综合阅读结论）	业务适用条件（词表／组合）
PUB 公开	$.manufacturerContactDetails	制造商网站及邮箱	组合／列表字段；详见子字段	可选对象；提供后内部至少填一项	有资料时填写；对象可省略，提供对象时网站／邮箱至少一项。
PUB 公开	$.batteryWeight	电池重量	千克（kg） 或 克（g）	必填（当前访问视图）	必填（该电池类别／当前访问视图）。
PUB 公开	$.batteryCapacity	电池容量	安时（Ah） 或 毫安时（mAh）	必填（当前访问视图）	必填（该电池类别／当前访问视图）。
PUB 公开	$.commercialWarrantyPeriod	商业日历寿命质保期	月	适用时填写（Schema未列必填）	有商业质保时适用；词表未将 0 定义为“无质保”或“终身质保”。

完整字段路径	计量单位／统计口径	是否必填（综合阅读结论）	业务适用条件（词表／组合）
$.cycleLifeDischargeCRate	每小时（h^{-1}，C 倍率）	可选（Schema未列必填）	可选；有相应资料时填写。
$.expectedLifetimeYears	年	适用时填写（Schema未列必填）	仅可充电工业电池适用；电池状态变化时可能需要更新。
$.remainingCapacity	安时（Ah） 或 毫安时（mAh）	适用时填写（Schema未列必填）	仅配有电池管理系统（BMS）的固定式电池储能系统适用；原定义注明“where possible”的指标还需结合是否可提供判断。

完整字段路径	单位提交方式及依据	JSON类型	填写格式与说明（中文）	格式／范围／长度约束（Schema）	JSON Schema必填状态	SHACL数量要求（RDF值）
$.commercialWarrantyPeriod	词表定义固定为 months；直接提交整数月数，不另传 unit。	integer	JSON 整数；直接填写数值。 直接填写质保月数，如 24 表示 24 个月；8 年换算为 96。 无商业质保而不适用时可省略；不是日期或时长字符串。 数值下限：0；未设置数值上限。 是否可省略需结合适用条件与组合判断；提供字段时仍须满足所列类型，本版未声明接受 null。	minimum=0	未列 required（不等于法规可选）	minCount=0；maxCount=1。